خطة المحاضرة، لعضو هيئة التدريس

الانتشار العكسي

الذكاء الاصطناعي، الجامعة، المحاضرة ٢

المواد	المدة
جهاز عرض أو سبّورة، شرائح المحاضرة وورقة الحلقة النقاشية من الحزمة، هواتف أو حواسيب فيها دَرسي، للمعمل	٦٠ دقيقة

أهداف التعلّم

- نرسم الشبكة مخططًا حسابيًا.
- ننشر عكسيًا يدويًا.
- نفسّر التدرّجات المتلاشية.

النشاط: ثلاث عقد وأعداد حقيقية

١. التمهيد (٥ دقائق): اطلب من الطلاب أن يشرحوا في جملة واحدة كيف تقرّر الشبكة أيّ الأوزان تغيّر.
٢. النمذجة (١٥ دقيقة): احسب أمامًا وخلفًا عبر مخطط من ثلاث عقد بأعداد على السبّورة.
٣. التدريب (٢٠ دقيقة): ينشر كل زوج عكسيًا عبر عصبون sigmoid واحد مع خسارة تربيعية.
٤. الفحص (١٥ دقيقة): قارن كل تدرّج يدوي بـ $(L(w + h) - L(w - h)) / 2h$ في الكود.
٥. الختام (٥ دقائق): يكتب الطلاب أكثر نقطة غامضة في المحاضرة وسؤالًا واحدًا، واقرأها قبل الأسبوع القادم.

للنقاش

- أين اختلف تدرّجك اليدوي عن الفحص؟
- لماذا تساعد الوصلات المتبقية؟
- ما الذي يجب أن يشتقّه الطلاب، وما الذي يمكنهم استيراده؟

بطاقة الخروج

- انشر عكسيًا عبر $y = (2w)^2$ عند $w = 1$.

جرّبها في محاضرتك القادمة

ارسم مخططًا حسابيًا من ثلاث عقد بأعداد حقيقية، فيحسب كل زوج كل التدرّجات يدويًا ثم يقارنونها بإجابة الإطار البرمجي.

ورقة الحلقة النقاشية، للطلاب

الانتشار العكسي

الذكاء الاصطناعي، الجامعة، المحاضرة ٢

الاسم ______________________ المجموعة ______________ التاريخ ______________

١ لماذا يصغر التدرّج عائدًا عبر طبقات sigmoid كثيرة؟

○ معدّل التعلّم صغير ○ كل مشتقة محلية ≤ 0.25 وتُضرب معًا ○ الطبقات الأولى أوزانها أقل

٢ انشر عكسيًا عبر $L = (wx - y)^2$ مع $w = 2$ و$x = 3$ و$y = 4$.

الباقي $= wx - y$ ______________ ، و$\partial L/\partial w = 2(wx - y)x =$ ______________ .

بنك الكلمات: 4، 12، 2، 6

٣ أيّ مما يلي يساعد التدرّجات على البقاء عبر طبقات كثيرة؟ اختر كل ما ينطبق.

☐ التهيئة المدروسة ☐ إضافة طبقات sigmoid أكثر ☐ الوصلات المتبقية ☐ دوال ReLU

٤ حساب كل التدرّجات بالانتشار العكسي يكلّف تقريبًا مثل مرور أمامي واحد، لا مرورًا لكل وزن.

○ صح ○ خطأ

٥ طابق كل خطأ طالب مع التصور الخاطئ وراءه.

يجمع التدرّجات المحلية بدل ضربها	• • • •	إغفال التفرّع في المخطط
ينسى جمع التدرّجات حيث تُستخدم قيمة مرتين	• • • •	الخلط بين التدرّجات والمحسِّن
يظن أن الانتشار العكسي يحدّث الأوزان	• • • •	قراءة خاطئة لقاعدة السلسلة

الإجابات، لعضو هيئة التدريس

الانتشار العكسي

الذكاء الاصطناعي، الجامعة، المحاضرة ٢

---

١ **كل مشتقة محلية ≤ 0.25 وتُضرب معًا**

حاصل ضرب أعداد كثيرة أقل من 0.25 يقترب من الصفر بسرعة.

٢ **الباقي $wx - y = \underline{2}$، و$\partial L/\partial w = 2(wx - y)x = \underline{12}$.**

$wx - y = 6 - 4 = 2$، و$\partial L/\partial w = 2 \times 2 \times 3 = 12$.

٣ **دوال ReLU، الوصلات المتبقية، التهيئة المدروسة**

مشتقة ReLU تساوي 1 حين تنشط، والوصلات المتبقية تضيف مسار هوية، والتهيئة الجيدة تُبقي الإشارات قرب الحجم الواحد.

٤ **صح**

يعيد الاشتقاق العكسي استخدام القيم الأمامية المحفوظة، فتكلفته مضاعف صغير ثابت لتكلفة المرور الأمامي.

٥ **يجمع التدرّجات المحلية بدل ضربها — قراءة خاطئة لقاعدة السلسلة**
ينسى جمع التدرّجات حيث تُستخدم قيمة مرتين — إغفال التفرّع في المخطط
يظن أن الانتشار العكسي يحدّث الأوزان — الخلط بين التدرّجات والمحسّن

المشتقات المحلية تُضرب على طول المسار (قاعدة السلسلة)، وحين تغذّي قيمةٌ عقدتين تُجمع التدرّجات القادمة من المسارين (التفرّع)، والانتشار العكسي يحسب التدرّجات فقط، أما المحسّن فيغيّر الأوزان.

✎ لتفكّر فيه

كيف تدرّس الانتشار العكسي حاليًا؟ وأين يمكن لمثال ملموس من ثلاث عقد أن يحل محل الرموز؟